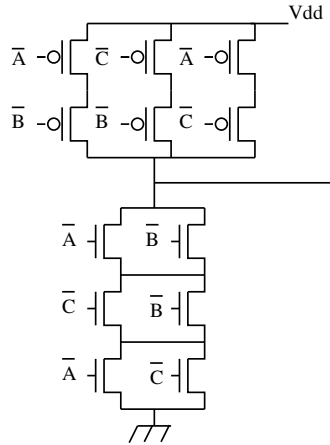


Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

2 luglio 2013
parte digitale

1. si può partire dal PU applicando la doppia negazione $F = \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{\overline{A}\overline{C}} + \overline{\overline{B}\overline{C}}$, che significa mettere in parallelo 3 rami composti da 2 pMOS in serie; il PD é il duale, come si vede in figura:



2. ogni ingresso va a 2 pMOS e 2 nMOS, quindi $C_{in} = C_{M1}2(S_n + S_p)$, dove $C_{M1} = (L_{MIN}^2 C_{ox} + 2C_{GSO}L_{MIN}) = 0.52\text{fF}$.
Nella scarica di caso peggiore abbiamo due nMOS in parallelo, in serie con la serie di altri 2, quindi $S_{eq,S} = (2/5)S_n$.
Nella carica di caso peggiore abbiamo due pMOS in parallelo, quindi $S_{eq,C} = S_p/2$.
Imporre uguali i tempi di salita e di discesa significa $\beta'_n(2/5)S_n = \beta'_p S_p/2$, quindi $S_p = (4/5)\epsilon S_n$ con $\epsilon = \beta'_n/\beta'_p = 2$.
Quindi: $C_{in} = S_n C_{M1} 2(1 + (4/5)2)$. Segue che $S_n=1$ e $S_p = (8/5)S_n=1.75$.
3. inv1 carica la capacità di ingresso di inv2 che é $C_{inv2} = S_{n,inv2}C_{M1}(1 + \epsilon)$ mentre inv2 carica C_L .
Quindi:

$$\tau_{inv1+inv2} = \frac{2C_{inv2}}{\beta'_n V_{DD}} F + \frac{2C_L}{\beta'_n S_{n,inv2} V_{DD}} F$$

dove $F = 2.2$. La minimizzazione ponendo $d\tau_{inv1+inv2}/dS_{n,inv2}=0$ fornisce

$$S_{n,inv2} = \sqrt{\frac{C_L}{C_{M1}(1 + \epsilon)}} = 4.4$$

4. per la scarica abbiamo

$$\tau_f = \frac{2C_{inv1}}{\beta'_n S_{eq,S} V_{DD}} F + \tau_{inv1+inv2}$$

dove $C_{inv1} = C_{M1}(1 + \epsilon)$. Mentre per la carica

$$\tau_r = \frac{2C_{inv1}}{\beta'_p S_{eq,C} V_{DD}} F + \tau_{inv1+inv2}$$

Abbiamo 4 casi:

- ingressi con due '1': é il caso peggiore del punto 2 sopra, quindi $S_{eq,C} = S_p/2$; troviamo $\tau=191\text{ps}$;
- ingressi con due '0': anche questo é il caso peggiore del punto 2 sopra, quindi $S_{eq,S} = (2/5)S_n$; troviamo $\tau=191\text{ps}$;
- tutti gli ingressi a '1': abbiamo $S_{eq,C} = (3/2)S_p$; troviamo $\tau=165\text{ps}$;
- tutti gli ingressi a '0': abbiamo $S_{eq,S} = (2/3)S_n$; troviamo $\tau=175\text{ps}$.